Proyecto sit-cama

Especificaciones de Casos de Uso

David Santiago Marin Peña | Jhon Fredy Becerra Jimenez

Ingenieria del Software II

1. CU-01: Clasificar Triage (Módulo A)

Este caso de uso describe el procedimiento por el cual el enfermero encargado del triaje ingresa los datos vitales de un paciente que llega a urgencias y el sistema determina automáticamente la categoría de triaje de acuerdo con la Resolución 5596 de 2015

Actor principal: Enfermero triador

Actores secundarios: Médico de urgencias (quien recibe las alertas)

Precondiciones: El enfermero debe estar autenticado en la aplicación móvil/PWA con rol activo de enfermero triador

Flujo Básico (Camino Feliz):

A. El enfermero selecciona la opción de nuevo triaje e introduce los datos de identificación del paciente (nombre, cédula/documento)
B. El enfermero registra los signos vitales requeridos: Presión Arterial (sistólica/diastólica), Frecuencia Cardíaca, Frecuencia Respiratoria, Saturación de Oxígeno (SpO2), Escala de Coma de Glasgow y Nivel de Dolor (del 1 al 10)
C. El sistema verifica que todos los campos estén completos y dentro de los límites clínicos permisibles (<300 ms)
D. El sistema ejecuta el algoritmo de clasificación automática basado en la Resolución 5596 de 2015 (Asignando Niveles del I al V)
E. Si el triaje calculado es Nivel I (Resucitación) o Nivel II (Emergencia), el sistema activa de manera inmediata una alerta sonora y visual en el panel general de la estación de médicos (RF-03)
F. El sistema guarda el registro de triaje de forma cifrada (AES-256) y genera un log de auditoría inmutable con fecha y hora, usuario e IP
G. El sistema presenta la clasificación resultante en pantalla y, si es I o II, habilita el botón para la asignación directa de cama

Flujos Alternativos y Excepciones:

A. Datos incompletos o fuera de rango: El sistema muestra un aviso indicando el campo inválido y bloquea el cálculo hasta que se realice la corrección
B. Pérdida de conectividad de red durante el registro (RF-08): El sistema almacena la información de forma segura en el almacenamiento local del dispositivo

(IndexedDB/SQLite). Una vez recuperada la red, el sistema sincroniza automáticamente el triaje con el servidor central

Postcondiciones: El triaje queda registrado, clasificado, auditado y, si es crítico, se notifica al equipo médico

2. CU-02: Gestionar Estado de Cama (Módulo B)

Este caso de uso describe la visualización del censo de camas por servicio y la gestión del estado de las camas (Disponible, Ocupada, En Limpieza/Desinfección), así como la asignación directa desde el triaje

Actores principales: Médico de urgencias, Camillero / Personal de servicios generales, Admisiones

Precondiciones: El usuario debe estar autenticado con un rol autorizado para consultar o modificar el estado de las camas

Flujo Básico (Camino Feliz):

A. El usuario accede al módulo de censo dinámico de camas.
B. El sistema presenta la distribución de las 38 camas agrupadas por servicio: Urgencias Adultos (15), Urgencias Pediátricas (8), Observación (12) y Aislamiento (3), mostrando sus estados actuales en tiempo real (<1s)
C. (Asignación): Si un paciente ha sido clasificado en Triage I o II, el médico de urgencias selecciona una cama en estado 'Disponible' y hace clic en 'Asignar cama'
D. El sistema asocia al paciente con la cama seleccionada y cambia automáticamente su estado de 'Disponible' a 'Ocupada'
E. (Limpieza): Cuando un paciente es dado de alta o transferido, el camillero o el personal de servicios generales selecciona la cama y cambia su estado a 'En Limpieza/Desinfección'
F. Una vez que se ha completado la desinfección, el personal actualiza el estado de la cama a 'Disponible'.
G. El sistema propaga el cambio de estado a todos los clientes conectados en menos de 1 segundo mediante WebSockets y genera un registro inmutable en la auditoría

Flujos Alternativos y Excepciones:

A. Intento de asignar una cama que ya está ocupada: El sistema bloquea la operación y muestra un mensaje de error indicando que la cama no está disponible
B. Error de concurrencia: Si otro usuario ocupó la cama simultáneamente, el sistema actualiza la vista local y solicita al usuario seleccionar otra cama

Postcondiciones: El estado de la cama queda actualizado y sincronizado en tiempo real en todo el sistema con su respectiva trazabilidad